

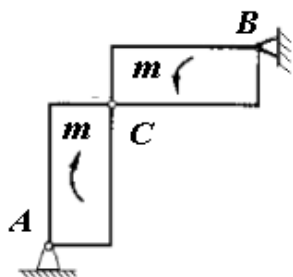
湖南省第十六届大学生力学竞赛试题

(竞赛时间: 150 分钟)

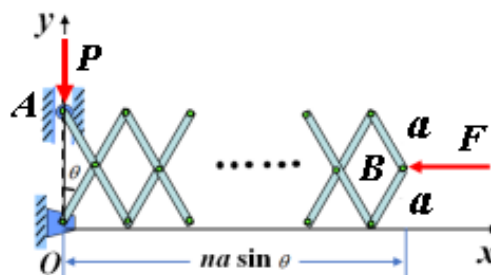
请将答案写在答题卡相应横线上, 答案正确给全分, 答案不正确给零分。只算总分。

理论力学部分

一、(5分) 如图所示, 两矩形物块尺寸相同, 短边为 l , 长边为 $2l$, 其中 A 、 B 为固定铰支座, C 为铰链连接, 自重及摩擦均不计。若两物块分别受力偶矩大小皆为 m 的力偶作用, 方向如图, 则 A 点约束反力的方向为_____ (2分), C 处约束反力的大小为_____ (3分)。



题一图



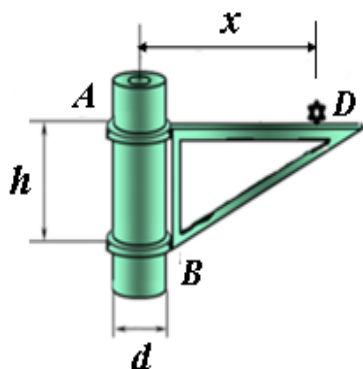
题二图

二、(4分) 如图所示平面机构, 受水平力 F 和铅垂力 P 作用, 对应任意角度 θ 要使机构保持平衡, 求 F 和 P 应满足的比例关系为_____ (4分)。(忽略各构件自重及摩擦)。

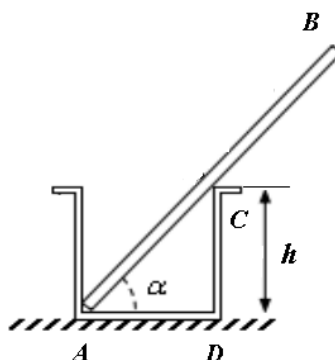
三、(8分) 如图所示, 不计自重的支架套于固定的竖直圆柱外表面, 支架的 A 、 B 套环与圆柱之间存在间隙, 套环可沿圆柱移动。设圆柱外径为 d , 支架高度 $h = 3d$, 两者皆为刚性, 且 A 、 B 套环与圆柱之间的静摩擦因数均为 $f_s = 0.5$ 。质量为 m 的小猴 D 在支架水平边上活动, 不计其大小, 其位置由 x 确定。试求解以下问题:

(1) 若小猴缓慢行走, 为使支架不下滑, x 需满足的条件是_____ (4分);

(2) 若小猴在支架右端以 $a = g/3$ 的加速度匀减速 (g 为重力加速度) 向圆柱奔跑, 为使支架不下滑, x 需满足的条件是_____ (4分)。



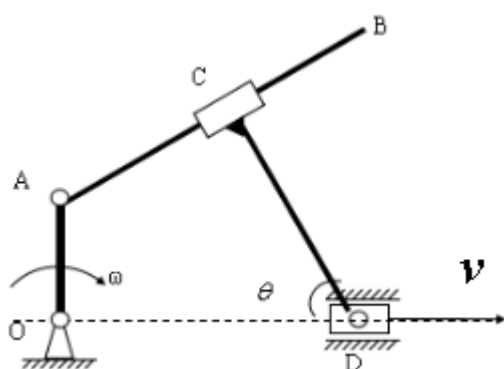
题三图



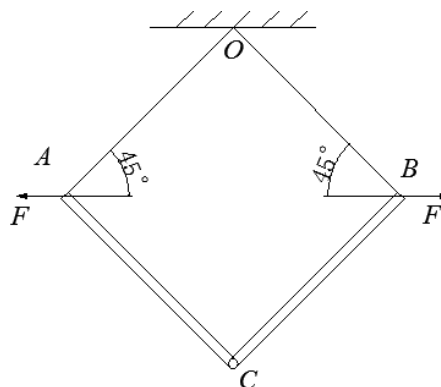
题四图

四、（10分）如图所示，内径为 d 、高为 h 的有底圆筒，质量为 M ，筒内靠有均质直杆 AB ，质量为 m ，长度为 l ，不计摩擦。（1）当_____（2分）时，杆 AB 先达到滑出，且杆长 l 应满足的条件是_____（3分）；（2）当_____（2分）时，整体先达到倾倒，且杆长 l 应满足的条件是_____（3分）。

五、（12分）平面机构如图所示。套筒 C 与 CD 杆相互垂直并刚连。已知： $OA=r$ ， $CD=4\sqrt{3}r/3$ 。在图示位置时， OA 铅垂， $\theta=60^\circ$ 。 OA 杆以角速度 ω 匀角速转动，滑块 D 沿滑道以速度 $v=0.5\omega r$ 匀速运动。试求：（1）该瞬时杆 CD 的角速度为_____（5分）；（2）该瞬时杆 CD 的角加速度为_____（7分）。



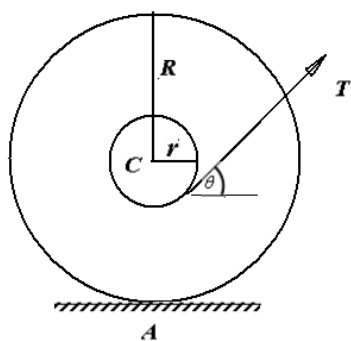
题五图



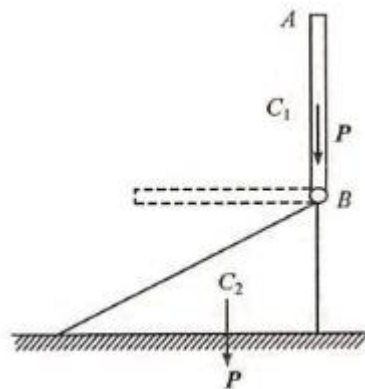
题六图

六、（12分）如图所示，均质杆 AC 和 BC 长度均为 l ，质量均为 m ，两杆在 C 处铰接，并分别用轻质细绳系在 O 点。若 $OACB$ 构成一个正方形， OA 、 OB 与水平面的夹角为 45° 。试分析：（1）为保持系统在竖直面内的平衡，需在 A 、 B 两处作用一对水平力 F ，该 F 力的大小为_____（4分）。（2）若同时撤去这一对 F 力的作用，则该瞬时 AC 杆的角加速度为_____（4分）， OA 绳的拉力为_____（4分）。

七、（10分）鼓轮半径为 R ，装在半径为 $r=0.25R$ 的圆轴上，鼓轮和圆轴的总质量为 m ，回转半径为 $\rho=0.5R$ ，放在摩擦系数为 μ 粗糙水平面上。在圆轴上绕有软绳，绳端作用一与水平线夹角为 θ 的不变拉力 $T=0.5mg$ 。试求：（1）若 $\theta=45^\circ$ ，当摩擦系数满足_____（4分）时，鼓轮作纯滚动，质心加速度为_____（4分）。（2）改变 θ 角，当 θ 角满足_____（2分）时，鼓轮静止或者平动。



题七图



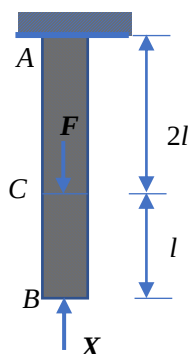
题八图

八、(14 分) 如图所示, 均质杆 AB 长为 l , 与楔块用光滑铰链 B 相连, 楔块置于光滑的水平面上, 杆和楔块重均为 P 。初始时杆 AB 处于铅直位置, 整个系统静止, 在微小扰动下, 杆 AB 绕铰链 B 转动, 楔块则沿水平面移动。当杆 AB 转至水平位置时, 试求: (1) 楔块的速度大小为_____ (2 分), 杆 AB 的角速度大小为_____ (2 分); (2) 楔块的加速度大小为_____ (3 分), 杆 AB 的角加速度大小为_____ (3 分); (3) 铰链 B 对杆 AB 的水平作用力大小为_____ (2 分), 铅直作用力大小为_____ (2 分)。

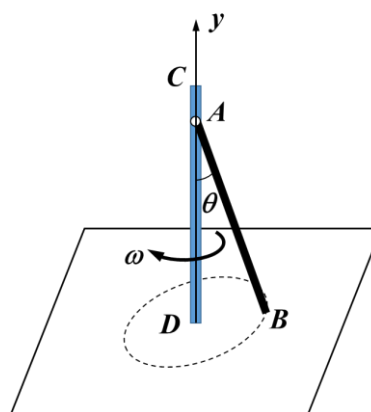
材料力学部分

一、(8 分) 等截面杆 AB 的拉、压刚度分别为 EA 和 $2EA$, 受到力 F 和力 X 的作用, 力 X 的大小可变, 杆 AB 一直处于线弹性阶段, 则

- (1) 杆 AB 的弹性应变能 $V_\varepsilon =$ _____ (3 分);
- (2) 当 $X =$ _____ (3 分) 时, 杆的弹性应变能最小; 此时杆 AB 的总伸长量 $\Delta L =$ _____ (2 分)。



题一图



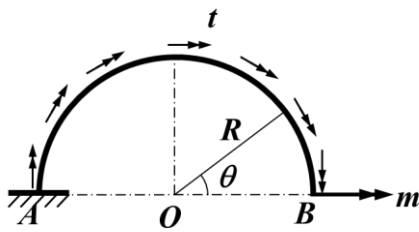
题二图

二、(10 分) 重量为 P 、长为 l 、横截面直径为 d 的圆截面均质杆件 AB , 顶点 A 端铰接在刚性立柱 CD 上, B 端搁置在光滑的水平面上, AB 与 y 轴的夹角为 θ 。现让立柱 CD 带动杆 AB 绕 y 轴开始缓慢加速旋转, 则当 B 端刚好脱离桌面时,

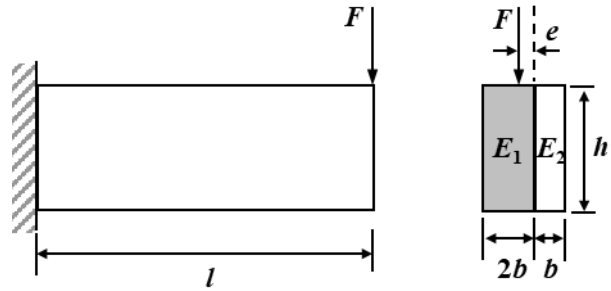
- (1) 立柱 CD 绕 y 轴的角速度 $\omega =$ _____ (3 分);
- (2) 杆内最大弯矩 $M =$ _____ (3 分), 发生在距 A 为 $x =$ _____ (2 分) 的截面上;
- (3) 弯矩最大位置截面的轴力 $F_N =$ _____ (2 分);

三、(11 分) 半圆形小曲率圆截面杆 A 端固定, 在自由端 B 作用集中力偶 m , 在曲杆全长上作用集度为 t 的分布扭力偶。已知杆横截面的弯曲刚度与扭转刚度分别为 EI 与 GI_p 。则

- (1) 任意截面 θ 处的扭矩 $T(\theta) =$ _____ (2 分);
- (2) 任意截面 θ 处的弯矩 $M(\theta) =$ _____ (2 分);
- (3) 自由端 B 的扭转角 $\varphi_B =$ _____ (4 分);
- (4) m 的相应位移 $\theta_B =$ _____ (3 分)。



题三图

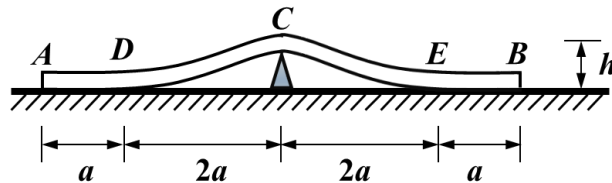


题四图

四、(6分) 如图所示, 悬臂梁由两种材料并列牢固结合而成, 两种材料的弹性模量分别为 E_1 和 E_2 , 且有 $E_1 > E_2/4$ 。若梁满足平面假设, 则

- (1) 当自由端载荷 F 作用点的偏移量 $e =$ _____ (4分) 时, 才能使梁产生平面弯曲;
- (2) 此时第一种材料截面上的最大正应力等于 _____ (2分)。

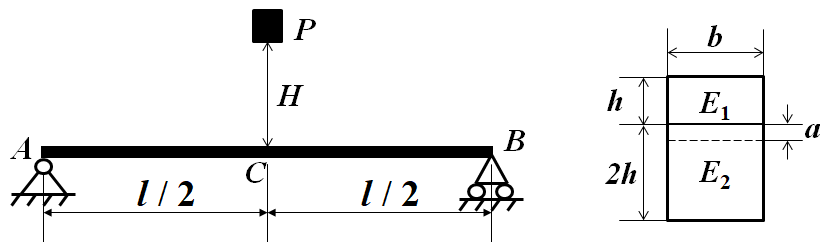
五、(10分) 长度为 $6a$ 、单位长度重量为 q 的均质杆 AB 置于刚性水平地面上 (假设杆始终处于线弹性状态), 横截面弯曲刚度为 EI 。已知在中点 C 处垫一块的砖时 (支承处可简化为一点), 恰使 $2/3$ 的杆长离地。则



题五图

- (1) 砖的支撑力 $F_C =$ _____ (2分), 砖的高度 $h =$ _____ (3分);
- (2) 使杆 AB 两端与地面成点接触, 至少需垫 _____ (3分) 块同样的砖;
- (3) 使杆 AB 两端离地, 至少需垫同样的砖 _____ (2分) 块。

六、(10分) 如图所示矩形截面简支梁, 由两种材料组合而成, 其弹性模量分别为 E_1 和 E_2 , $E_1 = 2E_2 = 2E$, 其质量可忽略不计。现有一重为 P 的重物从距梁顶面 $H = \frac{Pl^3}{37Ebh^3}$ 处自由落下, 冲击到跨中截面 C 上。则

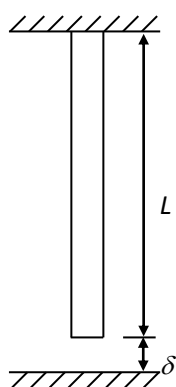


题六图

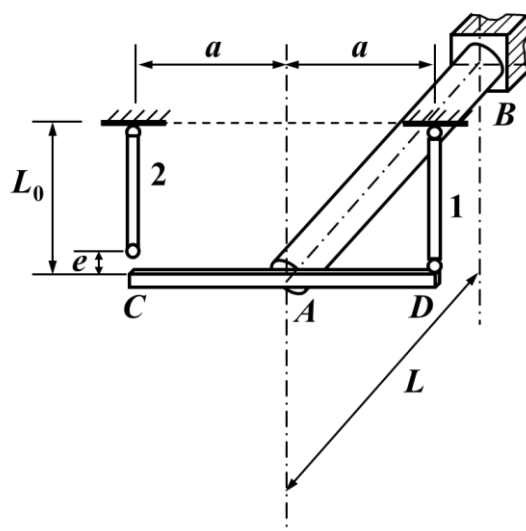
- (1) 横截面上中性轴位置 $a =$ _____ (2 分);
- (2) 梁上 C 处最大冲击力 $P_d =$ _____ (3 分);
- (3) 冲击末梁上 C 处横截面的中性层曲率= _____ (3 分);
- (4) 梁上最大动应力= _____ (2 分)。

七、(9 分) 原长为 L 、横截面面积为 A 、单位长度自重为 q 的均质直杆，上端固定，下端距离地面间隙为 δ 。已知该杆件材料受拉时的弹性模量为 E_t ，受压时的弹性模量为 $E_c = 4E_t$ 。

- (1) 要使杆件下端与地面不接触，则下端距离地面间隙 δ 至少为至少为 $\delta_0 =$ _____ (1 分);
- (2) 如果 $\delta = 0$ ，则地面的约束反力为 _____ (2 分)，杆件应力为零的截面距离地面 _____ (1 分);
- (3) 如果 $\delta = \frac{5}{12} \delta_0$ ，则地面的约束反力为 _____ (3 分)，杆件应力为零的截面距离地面 _____ (2 分)。



题七图



题八图

8、(11 分) 如图所示结构中，长为 L 的圆截面钢杆在 B 端固定， A 端固结于长为 $2a$ 的刚性杆 CD 的中点，杆 CD 将由两根直径相同的铝合金杆 1 和 2 悬吊，两端均为球铰连接。安装前杆 1 的长度正好等于所需的 L_0 ，杆 2 的长度比 L_0 短了一个很小的量 e 。杆 AB 的弹性模量和切变模量为 E 和 G ，横截面对形心的极惯性矩为 I_p ，杆 1 和 2 的拉压刚度分别为 $E_0 A_0$ 和 $2 E_0 A_0$ 。

- (1) 设杆 1 和 2 均伸长，且伸长量分别为 ΔL_1 和 ΔL_2 ， AB 杆 A 端的挠度与扭转角分别为 w 和 φ ，则 ΔL_1 和 ΔL_2 与 w 的关系为 _____ (2 分)， ΔL_1 和 ΔL_2 与 φ 的关系为 _____ (2 分);
- (2) 使杆 1 不受力的条件为 _____ (3 分);
- (3) 杆 2 的轴力为 _____ (4 分)。